

Бізнес-пропозиція

AI система ідентифікації товарів

для кас самообслуговування

Project:

AI-powered Self-Checkout System

Prepared by:

DevsX

Date:

09.04.2026

1. Огляд рішення

Ця пропозиція описує розробку MVP системи комп'ютерного зору для зон самообслуговування (self-checkout), яка дозволяє:

- перевіряти відповідність відсканованого штрихкоду фактичному товару
- виявляти випадки проходження товару без сканування
- інтегруватися з POS / checkout системою
- накопичувати дані та самонавчатися на основі реального використання

Основна мета MVP - створити стабільну систему валідації товарів у реальному часі, яка зменшує втрати та підвищує контроль на касах самообслуговування.

2. Очікуваний результат

В результаті буде реалізовано:

- Edge AI рішення для розпізнавання товарів у реальному часі
- Серверну частину для збору, обробки та навчання моделей
- API інтеграцію з POS системою
- Адмін панель для моніторингу та управління
- Механізм донавчання моделей на основі реальних даних

Система буде готова до використання в пілотному середовищі (production-like setup) з можливістю подальшого масштабування.

3. Загальна логіка роботи

3.1 Self-Checkout AI Validation Flow (System Overview)

Система побудована навколо зони самообслуговування (self-checkout), де кожна взаємодія користувача з товаром аналізується в режимі реального часу.

Під час сканування товару POS система генерує подію, яка містить інформацію про SKU (штрихкод), час та ідентифікатор каси або сесії. Паралельно камера, встановлена над зоною сканування, фіксує відеопотік та передає його на edge-пристрій.

Edge AI система виконує детекцію товару в зоні сканування та класифікує його. Результат розпізнавання порівнюється з даними, отриманими від POS системи.

Усі події та інциденти логуються та можуть використовуватись для подальшого аналізу та навчання моделей.

3.2 Edge AI Device (On-Device Processing)

Edge-пристрій (наприклад, NVIDIA Jetson) відповідає за обробку відеопотоку в режимі реального часу без необхідності постійного звернення до сервера.

Основний процес включає:

- детекцію об'єкта типу «товар» у зоні сканування
- відстеження руху товару (вхід / вихід із зони ROI)
- класифікацію товару (визначення SKU)

На початковому етапі використовується двоетапна модель:

- detector (виявлення об'єкта)
- classifier (визначення SKU)

У подальшому передбачається перехід до ієрархічної моделі класифікації (категорія → SKU) для підвищення точності та масштабованості.

Обробка відбувається локально для забезпечення низької затримки та стабільної роботи навіть при обмеженому або відсутньому інтернет-з'єднанні (інтернет-з'єднання потрібно лише для оновлення і для навчання).

3.3 POS Integration (Scan Event Flow)

POS система інтегрується через API та передає події сканування у систему.

Кожна подія містить:

- SKU або штрихкод товару
- часову мітку
- ідентифікатор каси або сесії
- зображення товарів

Ці дані використовуються для синхронізації з відеопотоком та подальшої валідації.

Система зіставляє:

- подію сканування
- результат розпізнавання товару

Це дозволяє визначити:

- коректне сканування
- підміну товару
- відсутність сканування

3.4 Data Collection & Model Improvement (Збір даних та навчання)

Система передбачає безперервний цикл покращення моделей на основі реальних даних.

Автоматичний збір даних відбувається у випадках:

- помилок класифікації
- невпізнаних товарів
- низької впевненості моделі

Зібрані дані передаються на сервер, де:

- проходять фільтрацію
- перевіряються оператором (за потреби)
- додаються до навчального датасету

Після цього виконується донавчання моделей, що дозволяє поступово підвищувати точність системи.

3.5 Admin Role (Web Admin Panel)

Адміністратори використовують веб-інтерфейс для моніторингу та управління системою.

Основні можливості:

- перегляд статусу пристроїв (online/offline, версії моделей)
- перегляд інцидентів та їх аналіз (неточності розпізнавання)
- доступ до зібраних даних
- ручна валідація та маркування даних
- управління оновленнями моделей

Адмін панель також дозволяє аналізувати ефективність системи та контролювати якість розпізнавання.

3.6 Device Management & Model Updates

Система підтримує централізоване управління пристроями та оновлення моделей.

Пристрої:

- реєструються в системі
- передають heartbeat сигнали
- отримують оновлення

Оновлення моделей:

- виконуються автоматично
- не переривають роботу системи

- підтримують rollback у разі проблем

Це забезпечує стабільність роботи та можливість масштабування рішення.

4. Обсяг робіт

4.1 AI обробка на пристрої (On-device processing)

Система передбачає обробку відеопотоку безпосередньо на пристрої, встановленому в зоні каси самообслуговування. Це дозволяє забезпечити роботу в режимі реального часу та мінімізувати залежність від інтернет-з'єднання.

На першому етапі використовується двоетапна схема розпізнавання:

- модель детекції (detector) визначає наявність товару в зоні сканування (ROI) та його положення
- модель класифікації (classifier) визначає конкретний SKU товару

Система також виконує відстеження руху об'єкта в зоні сканування (вхід, перебування, вихід), що дозволяє коректно визначати сценарії взаємодії користувача з товаром.

Передбачається оптимізація моделей під обчислювальні можливості пристрою (наприклад, NVIDIA Jetson) з використанням апаратного прискорення для досягнення стабільної роботи в реальному часі.

У подальших ітераціях можливий перехід до більш складної ієрархічної моделі класифікації (визначення категорії → визначення SKU), що дозволить покращити точність при великій кількості товарів.

4.2 Інтеграція з POS системою

Система інтегрується з касою самообслуговування через API.

POS система передає події сканування, які включають:

- SKU або штрихкод товару
- часову мітку
- ідентифікатор каси або сесії

Ці події синхронізуються з відеопотоком, що дозволяє системі порівнювати фактичний товар із відсканованим.

На основі цього виконується валідація:

- відповідність SKU
- виявлення підміни товару
- виявлення випадків відсутності сканування

4.3 Збір даних для навчання моделей (Data Collection Pipeline)

На першому етапі впровадження необхідно організувати збір навчальних даних у реальних умовах використання системи.

Для цього:

- обирається тестова група товарів (приблизно 8000–12000 SKU)
- визначається конкретна зона самообслуговування
- встановлюється камера відповідно до цільової конфігурації (максимально наближеної до production)

Для кожного товару (на етапі початкового навчання) записується відео, що включає:

- розміщення товару в зоні сканування
- процес сканування
- обертання товару під різними кутами
- переміщення товару в зону пакування

Додатково збираються дані для об'єктів, що можуть з'являтися в зоні:

- руки користувача
- сканер
- карта лояльності
- пакувальні матеріали

Зібрані дані повинні відображати реальні умови:

- різне освітлення
- різну швидкість руху
- часткові перекриття об'єктів

Кожен запис має бути прив'язаний до конкретного SKU або типу об'єкта для подальшого навчання моделей.

4.4 Автоматичний збір даних та донавчання моделей

Після запуску пілотного середовища система переходить до автоматичного збору даних для покращення моделей.

Збір активується у випадках:

- система не змогла визначити SKU
- виявлено невідповідність
- рівень впевненості нижчий за заданий поріг
- SKU відсутній у моделі

У таких випадках система зберігає:

- відеофрагменти або кадри
- значення штрихкоду (за наявності)
- результат класифікації
- рівень впевненості
- часові мітки

Дані передаються на сервер, де:

- проходять автоматичну фільтрацію (якість, унікальність, релевантність)
- можуть проходити ручну валідацію через інтерфейс оператора
- додаються до навчального датасету

Це забезпечує безперервне покращення точності моделей у реальних умовах.

4.5 ML Pipeline (Навчання моделей)

На серверній стороні реалізується pipeline для:

- підготовки та обробки датасетів
- навчання моделей
- валідації якості
- підготовки нових версій моделей

4.6 Механізм оновлення моделей (Model Update System)

Система підтримує централізований механізм оновлення моделей.

Кожна модель має:

- унікальний ідентифікатор
- версію
- дату створення

Після донавчання нова версія моделі розповсюджується на пристрої автоматично (у зазначений час для технічного обслуговування).

Пристрої:

- періодично перевіряють наявність оновлень
- завантажують нові версії моделей
- виконують безпечне переключення між версіями

Передбачена можливість rollback до попередньої стабільної версії у разі проблем.

Оновлення не повинні переривати роботу системи.

4.7 Адміністративна панель (Admin Panel)

Система включає веб-інтерфейс для управління та моніторингу.

Адміністративна панель дозволяє:

- відслідковувати статус пристроїв (online/offline, версії моделей)
- переглядати інциденти (mismatch, low confidence, no-scan)
- аналізувати ефективність системи
- працювати з даними для навчання

Також передбачені можливості:

- ручної валідації та маркування даних
- керування процесом донавчання моделей
- ініціювання оновлень моделей
- перегляду історії оновлень

4.8 Управління пристроями (Device Management)

Система забезпечує централізоване управління пристроями.

Функціонал включає:

- реєстрацію пристроїв
- відстеження їх статусу
- heartbeat (періодичні сигнали доступності)
- контроль версій моделей

Це дозволяє підтримувати стабільність роботи системи та масштабувати рішення на декілька локацій.

5. Hardware (Апаратна частина)

Рекомендована конфігурація:

- Камера: Logitech C920 (1080p, 30 FPS) або еквівалентна за технічними характеристиками, з підтримкою широкого динамічного діапазону (WDR) для забезпечення стабільної якості зображення в умовах нерівномірного освітлення

Орієнтовна вартість: ~ 4 000 грн

- Обчислювальний модуль: NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB Super з підтримкою апаратного прискорення (CUDA, TensorRT) для виконання моделей комп'ютерного зору в реальному часі. Використовується як базова платформа для прототипування з можливістю подальшої оптимізації та переходу на дешевші рішення після валідації системи.

Орієнтовна вартість: ~ 22 000 грн + SD Card ~ 800грн

- Освітлення: У зв'язку з тим, що забезпечення повністю рівномірного освітлення без тіней у реальних умовах торгового залу є обмеженим, рекомендується встановлення додаткового локального освітлення над зоною ROI (зоною сканування).

Приклад освітлення:

тип: LED

колірна температура: ~5000K (нейтральне біле світло)

стабільність (без мерехтіння)

Орієнтовна вартість: ~ 1 500 грн

- Монтаж та корпус. Камера встановлюється у фіксованому положенні зверху (~90°) відносно зони сканування. Рекомендована висота встановлення: 80–100 см від робочої поверхні.

Камера повинна бути жорстко зафіксована для уникнення зміщення та повторної калібровки

Орієнтовна вартість: ~1 000 грн

Ця конфігурація використовується для MVP і може бути оптимізована після валідації.

6. Team

Роль	К-сть людей	Відповідальність
Project Manager	0.5	Менеджмент проекту
Python Developer	1	Робота з моделями та їх тренування. Імплементація функціоналу та обробка подій.
Backend Developer	1	API, сервер, device management
Frontend Developer	0,25	Адмін панель
QA Specialist	1	Тестування
DevOps	0.25	Інфраструктура

7. Оцінка

Загалом:

- **Позитивна: 215 год**
- **Негативна: 330 год**

Важлива примітка щодо оцінки.

Задачі зі складністю 3 мають **високий** рівень невизначеності.

Це означає:

- можливе швидке виконання (ближче до позитивної оцінки)
- або суттєві затримки через:
 - якість даних

- складність моделей
- edge cases

Тому діапазон оцінок є свідомо широким.

Назва задачі	Складність (1–4)	Позитивний естимейт (год)	Негативний естимейт (год)	Середній підрахунок (год)
Базове налаштування тест стенду	1	11 hrs	16 hrs	14 hrs
Edge inference (детекція + класифікація) на присторії	3	22 hrs	34 hrs	28 hrs
Відстеження подій, руху рук, кількості об'єктів	3	22 hrs	34 hrs	28 hrs
Інтеграція з POS (API сканування + вебхук)	2	11 hrs	16 hrs	14 hrs
Відправка даних на сервер	2	16 hrs	25 hrs	21 hrs
Серверна обробка даних (мінімальний pipeline)	1	11 hrs	17 hrs	14 hrs
Pipeline підготовки датасету + навчання моделей	3	34 hrs	54 hrs	43 hrs
Тестування результатів базового навчання	2	11 hrs	16 hrs	14 hrs
Менеджмент пристроями (реєстрація + heartbeat)	1	11 hrs	16 hrs	14 hrs
Оновлення моделей (device ← server)	2	22 hrs	34 hrs	28 hrs
Оновлення ПЗ присторії (device ← server)	2	22 hrs	34 hrs	28 hrs
Адмін панель (мінімальна)	1	22 hrs	34 hrs	28 hrs
Total		215 hrs	330 hrs	274 hrs

8. Project Roadmap

Total duration: ~4-5 тижні

Phase 1 - Discovery & Setup (1 тиждень)

- уточнення вимог
- setup hardware
- підготовка середовища

Phase 2 - Data Collection (1,5-2 тижні)

- запис відео
- формування датасету

Phase 3 - Core AI Development (1 тиждень, overlapping Backend & Integration)

- detection + classification
- базова точність

Phase 4 - Backend & Integration (2 - 2,5 тижні, critical path)

- API
- POS інтеграція
- data pipeline
- оновлення ПЗ і моделей

Phase 5 - Admin Panel (0,5 тижня)

Phase 6 - Testing & Optimization (0,5 - 1 тиждень)

Примітка:

Дана дорожня карта відображає етап розробки Proof of Concept (PoC).

На цьому етапі система реалізується:

- з обмеженим набором даних (обмежена кількість SKU)
- зі спрощеною логікою перевірки та валідації
- у пілотному середовищі, максимально наближеному до реальних умов

Основна ціль - перевірка технічної реалізованості рішення, якості розпізнавання та базових бізнес-сценаріїв.

Подальше масштабування системи (розширення кількості SKU, підвищення точності моделей, оптимізація продуктивності, розгортання на декілька локацій) передбачається як окремі етапи розвитку та не входить до поточного scope.

9. Ризики

9.1 Якість даних

Низька якість або недостатній обсяг навчальних даних може призвести до низької точності моделі.

Рівень впливу: Високий

План зменшення ризиків:

- Збір даних у реальних умовах (production-like середовище)
- Покриття різних сценаріїв (освітлення, різні кути продуктів, швидкість руху при скануванні)
- Додавання негативних прикладів (руки, сторонні об'єкти)
- Попередня валідація датасету перед навчанням
- Ітеративне донавчання моделей на нових даних

9.2 Складність SKU

Візуально схожі товари можуть призводити до помилок класифікації.

Рівень впливу: Високий

План зменшення ризиків:

- Використання ієрархічної класифікації (категорія → SKU)
- Додаткове навчання на складних категоріях
- Балансування датасету
- Аналіз помилок через адміністративну панель

9.3 Освітлення / середовище

Нестабільне освітлення або зміщення камери можуть впливати на якість розпізнавання.

Рівень впливу: Середній

План зменшення ризиків:

- Використання контрольованого освітлення (LED)
- Фіксоване розташування камери
- Калібрування зони сканування (ROI)
- Збір даних у різних умовах

9.4 Ризики інтеграції з POS системою (обмежена попередня інформація)

Можливі складнощі інтеграції з POS системою через відсутність повного доступу до API або технічної документації на етапі оцінки.

Рівень впливу: Середній / Високий

План зменшення ризиків:

- Проведення технічного аналізу API на етапі Discovery
- Узгодження API контракту до початку розробки
- Виділення окремого часу на інтеграційне тестування
- Закладення буферу на можливі доопрацювання інтеграції

9.5 Обмеження продуктивності hardware

Продуктивність обладнання може впливати на швидкість роботи системи або стабільність у складніших сценаріях.

Рівень впливу: Середній

План зменшення ризиків:

- Оптимізація моделей під можливості пристрою
- Моніторинг швидкості роботи та стабільності
- Поступове ускладнення логіки після тестування
- За потреби - використання більш продуктивного обладнання

9.6 Scope Creep (розширення обсягу проєкту)

Відсутність чітко зафіксованих вимог або їх зміна в процесі розробки може призвести до неконтрольованого розширення обсягу робіт.

Рівень впливу: Високий

План зменшення ризиків:

- Фіксація вимог та scope на етапі Discovery
- Узгодження функціоналу MVP перед стартом розробки
- Впровадження процесу Change Request для всіх змін, що виходять за межі погодженого scope
- Оцінка та погодження додаткових робіт перед їх реалізацією
- Прозора комунікація впливу змін на терміни та бюджет

10. Залежності та відповідальність клієнта

Для успішної реалізації MVP та дотримання узгоджених термінів клієнт бере на себе наступні зобов'язання:

10.1 Закупівля обладнання (hardware)

Клієнт надає:

- Закупівлю необхідного обладнання (камера, обчислювальний пристрій, освітлення, комплектуючі) відповідно до погоджених вимог
- Передачу обладнання команді для налаштування та тестування
- Наявність необхідного обладнання на локації для встановлення

10.2 Інтеграція з POS

Клієнт надає:

- Технічну документацію по POS (API, формати даних)
- Доступ до тестового середовища (за наявності)
- Контакт технічної особи для взаємодії

10.3 Доступ та встановлення обладнання

Клієнт забезпечує:

- Доступ до зони самообслуговування
- Дозвіл на встановлення камери та пристрою
- Можливість безпечного монтажу обладнання

10.4 Умови для роботи системи

Клієнт забезпечує:

- Стабільне освітлення в зоні сканування
- Стабільне інтернет-з'єднання
- Електроживлення для обладнання

10.5 Дані для навчання системи

Клієнт:

- Надає список товарів (SKU)

- Забезпечує доступ до товарів для запису відео
- За потреби - допомагає з валідацією даних

10.6 Безпека обладнання

Клієнт відповідає за:

- Безпечні умови для роботи обладнання
- Захист від пошкоджень або втручання третіх осіб

10.7 Вимоги та фідбек

Клієнт:

- Погоджує вимоги та сценарії роботи
- Надає своєчасний фідбек
- Бере участь у тестуванні (за потреби)

10.8 Інфраструктура

Якщо система розгортається на стороні клієнта:

- Надається доступ до серверів / хмари
- Налаштовуються домен, мережа та доступи

11. Наступні кроки

- Узгодження scope
- Вибір пілотної точки (точок)
- Setup hardware
- Початок збору даних

12. Вимоги до серверної інфраструктури (для старту)

Для початкового етапу достатньо використання одного сервера.

Мінімальні вимоги:

- CPU: 8 cores
- RAM: 32 GB

-
- Storage: 512 GB – 1 TB (для повного завантаження dataset)
 - External CDN - для постійного зберігання датасетів та даних з камер
 - Відеокарта - бажано рівня RTX 4070 або вище (чим потужніша, тим швидше навчання)

Примітка:

Ця конфігурація є достатньою для запуску та тестування системи. У майбутньому інфраструктуру можна буде масштабувати та розділити (наприклад, окремо для API та навчання моделей) залежно від навантаження та потреб.